ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Projection orthogonale sur des fonctions trigonométriques

Soit E l'espace des fonctions continues 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $(f|g) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(t)g(t)\,dt$ est un produit scalaire sur E.
2. Soit $F = \mathrm{Vect}(c_1, c_2)$ avec $c_1(x) = \cos x$, $c_2(x) = \cos 2x$. Déterminer le projeté orthogonal sur F de $u : x \mapsto \cos^3 x$.